

南京理工大学课程考试试卷 (学生考试用)

课程名称： 计算机网络 学分： 3 教学大纲编号： 06020102
试卷编号： A 考试方式： 闭卷 满分分值： 100 考试时间： 120 分钟
组卷日期： 2022 年 5 月 23 日 组卷教师(签字)： 吕建勇 审定人(签字)： 黄波 陈清华

注：答题结果须写在答题纸上，写在试卷上无效。

一、 名词解释：（每小题 2 分，共 20 分）

- 1. 网络协议
- 2. 吞吐量
- 3. 套接字
- 4. 接入网
- 5. 转发
- 6. PDU
- 7. LAN
- 8. RTT
- 9. 5G
- 10. SDN

二、 填空：（每空 1 分，共 20 分）

- 1. 调制解调器 MODEM 的功能是： (1) 。
- 2. Web 缓存器的作用是： (2) 。
- 3. 多路复用是指： (3) 。
- 4. 典型的有线传输介质有 (4) 、同轴电缆、 (5) 。

- 5. IPv4 地址长度为 (6) 位，IPv6 地址长度为 (7) 位，以太网 MAC 地址长度为 (8) 位。
- 6. 分组交换网络的时延包括：节点处理时延、排队时延、 (9) 和 (10) 等。
- 7. 数据报网络中分组可能先发后到的原因是： (11) 。
- 8. 有了 CSMA，还会产生冲突的原因是： (12) 。
- 9. 在接收方，如果发送序号 N(S) 不等于接收序号 V(R)，则判断收到的分组为 (13) 。
- 10. 如目的节点与源节点同段则交换机将 (14) 此帧，不同段则 (15) 此帧。
- 11. SR 协议中，若序号字段为 3 位，则发送窗口和接收窗口最大值分别为 (16) 和 (17) ，若发送方已经发送了编号为 0~7 的帧，当计时器超时，若发送方只收到 0、2、4 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数（数量）是 (18) 。
- 12. DV 算法的毒性逆转中，X 节点的相邻节点有 Y 节点和 Z 节点，若 X 节点经 Z 节点选路到目的节点 W，且计算得到 $D_x(W)=5$ ，则 X 发送给 Y 节点的 $D_x(W)=$ (19) ，发送给 Z 节点的 $D_x(W)=$ (20) 。

三、 单选题：（每题 1 分，共 15 分）

- 1. 计算机网络的目标是实现 ()。
A. 数据处理 B. 资源共享 C. 数据查询 D. 数据传输
- 2. 关于 TCP 和 UDP 协议区别的描述，错误的是 ()。
A. UDP 比 TCP 的效率
B. TCP 是面向连接的，而 UDP 是无连接的
C. UDP 要求对方发出的每个数据包都要确认
D. TCP 可靠性高，UDP 则需要应用层保证数据传输的可靠性

3. 接收端传输层根据（ ）将报文段提交给应用层相应的应用程序。 A. 目的端口号 B. 源端口号 C. 主机名（域名） D. IP 地址 4. 计算机网络中广泛使用的交换技术是（ ）。 A. 报文交换 B. 分组交换 C. 电路交换 D. 信源交换 5. HTTP 和 IMAP 使用的运输层协议分别是（ ）。 A. TCP, UDP B. UDP, UDP C. TCP, TCP D. UDP, TCP 6. 以下网络设备中，能够抑制广播风暴的是（ ）。 A. 中继器 B. 集线器 C. 路由器 D. 网桥 7. 共享链路的 IEEE 802.3 有线以太网采用的多路访问协议是（ ）。 A. CSMA/CD B. CSMA/CA C. CSMA D. RTS/CTS 8. 下列不属于路由选择协议的是（ ）。 A. RIP B. OSPF C. BGP D. ARP 9. 下面情况不是 DV 算法中节点更新自己的距离向量的条件是（ ）。 A. 增加了新邻居 B. 与邻居的链路断开 C. 邻居增加了新邻居 D. 收到邻居新的距离向量 10. 以下协议中不属于应用层的是（ ）。 A. ICMP B. SMTP C. DNS D. HTTP 11. 以下设备不属于链路层设备的是（ ）。 A. 网卡 B. 交换机 C. 网桥 D. 集线器 12. 以下哪一项能够唯一确定一个在互联网上通信的进程（ ）。 A. 域名 B. IP 地址及 MAC 地址 C. MAC 地址及端口号 D. IP 地址及端口号 13. 对局域网来说，网络控制的核心是（ ）。 A. 工作站 B. 网卡 C. 网络服务器 D. 网络互联设备	14. 为解决 IP 地址耗尽的问题，可以采用以下的一些措施，其中治本的是（ ）。 A. 采用 IPv6 B. 采用内网地址 C. 使用 NAT 方法 D. 划分子网 15. A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其序号字段 seq=79，确认号字段 ACK=123，发送数据为“上午好”，则在 B 的确认报文段中（ ）。 A. seq=123, ACK=82 B. seq=129, ACK=82 C. seq=129, ACK=85 D. seq=123, ACK=85 四、综合题：（10 题，共 45 分） 1. 主机 A 与主机 B 通过一台二层交换机 S 相连，现 A 通过 TCP/IP 协议（因特网协议栈）向 B 发送数据“你好”，简述 A、B 和 S 封装与解封装的全过程（可以画图说明，需给出每层的名称及大致功能）。(7 分) 2. 简述用户 A 通过邮件客户端软件 foxmail 撰写邮件，发送给用户 B，用户 B 通过浏览器查看邮件的工作过程（需列出每个阶段使用的协议）。（设 A 的邮箱为：A@qq.com； B 的邮箱为：B@126.com）(5 分) 3. 画出比特流 100101 的曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。(4 分) 4. 已知要发送的数据流为 100110， G = 1110 ， 写出经 CRC 校验后，线路上发送的数据流是什么（给出计算过程）。(5 分) 5. 设共有四个站进行码分多址 CDMA 通信。四个站的码片序列为： A：（-1-1-1+1+1-1+1+1） B：（-1-1+1-1+1+1+1-1） C：（-1+1-1+1+1+1-1-1） D：（-1+1-1-1-1-1+1-1） 现收到这样的码片序列：（+1+3-1+1-1+1-3-1），问每个站发送了什么数据？(4 分) 6. 有一个 IP 数据报首部四个字段值为： 长度=4317；标识=116；段标志=0；偏移=0； 现数据报通过一个网络，该网络允许的最大 MTU=1500 字节，给出该数据报分段后每个分段四个字段的值（设 IP 数据报首部长度都为 20 字节）。(3 分)
--	--

查找转发: 根据分组目的地址查转发表确定输出端口并输出到交换结构。
 匹配动作: 根据数组的各层首部而不是目的地址查找流表
 根据不同, 查找的表也不同. 执行的操作也不同.

7. 简述路由器“查找转发”与“匹配动作”的区别。(4分)
8. 网络拓扑结构如下, 试用 Dijkstra 算法, 计算出从结点 a 到所有其他节点的最短路径 (写出过程), 画出最短路径树, 并写出其路由表。(6分)

步骤

N'

D(b,p(b))

D(c,p(c))

0

a

6, a

4, a

1

ad

6, a

3, d

2

adc

5, c

3

adce

5, c

4

adceb

D(b,p(b))

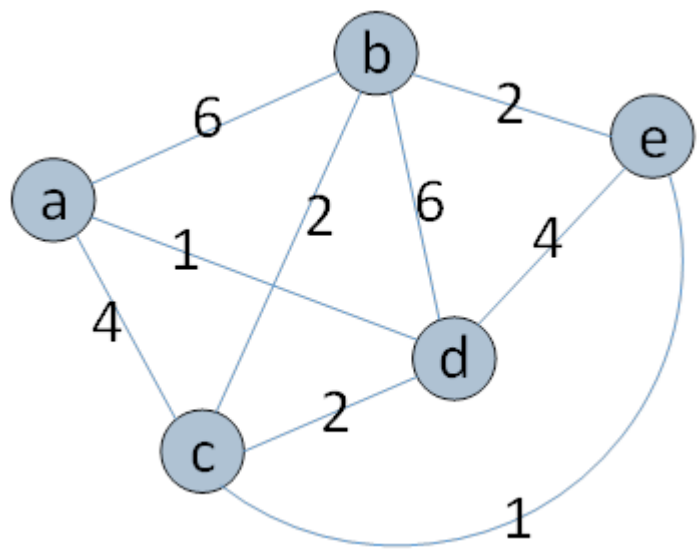
D(c,p(c))

1, a

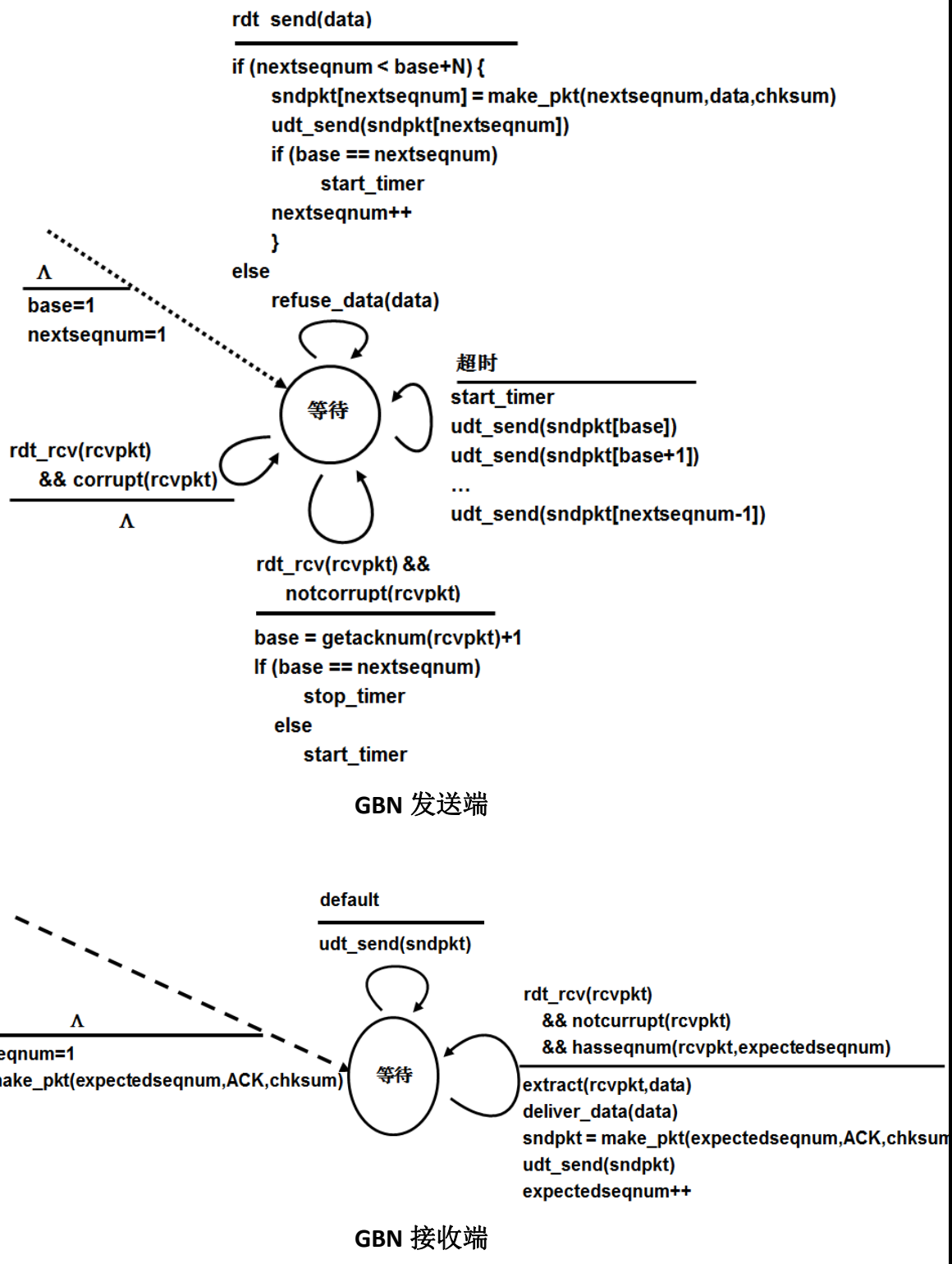
∞

5, d

4, c



9. GBN 协议发送端和接收端的 FSM 如下图, 简要回答以下问题: (7分)
- 发送端:
- (1) 解释“if (nextseqnum < base+N)”和“if (base == nextseqnum)”的含义?
- (2) 解释“sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum, data, chksum)”的含义?
- (3) 解释“base=getacknum(rcvpkt)+1”的含义? 使用“base++”代替可以吗, 为什么?
- 接收端:
- (4) 解释“notcurrpt(rcvpkt)”的含义? 此函数需要发送端做什么才能保证正常执行?
- (5) 解释“hasseqnum(rcvpkt, expectedseqnum)”的含义?
- (6) 在事件为“default”时, 动作“udt_send(sndpkt)”中的 sndpkt 是指什么?
- (7) 接收端在哪种情况下会出现 bug? 应如何改进?



default

udt_send(sndpkt)

Λ

expectedseqnum=1

sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)

rdt_rcv(rcvpkt)

&& notcurrpt(rcvpkt)

&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)

extract(rcvpkt,data)

deliver_data(data)

sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)

udt_send(sndpkt)

expectedseqnum++

GBN 接收端